```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
‖                     SISTEMA X-TELHAS — GUIA DE INSTALAÇÃO             ‖
‖                     Relatório Financeiro   |   Versão 1.0.0            ‖
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

Tecnologias: Next.js 14 + PostgreSQL + Prisma ORM
Repositório: https://github.com/gustavolagefaria-sys/SistemaXTelhas

---

ÍNDICE

---

1. Pré-requisitos
2. Instalação automática (recomendado)
3. Instalação manual (passo a passo)
4. Configuração como serviço Windows (PM2)
5. Acesso pelo navegador
6. Acesso de outros computadores na rede
7. Comandos úteis
8. Estrutura do projeto
9. Credenciais iniciais
10. Solução de problemas

---

1. PRÉ-REQUISITOS

Instale os programas abaixo ANTES de executar o instalador:

[1] Node.js LTS
    Download: https://nodejs.org
    Versão mínima recomendada: 18.x LTS
    Como verificar: abra o CMD e digite node --version

[2] PostgreSQL
    Download: https://www.postgresql.org/download/windows/
    Durante a instalação, defina e ANOTE a senha do usuário "postgres".
    Como verificar: abra o CMD e digite psql --version

[3] Git (opcional, mas recomendado)
    Download: https://git-scm.com
    Se não tiver o Git, o instalador baixa o projeto via ZIP automaticamente.

```
    Como verificar: abra o CMD e digite  git --version


═══════════════════════════════════════════════════════════════
  2. INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA (RECOMENDADO)
═══════════════════════════════════════════════════════════════

  O arquivo  INSTALAR_SistemaXTelhas.bat  realiza toda a instalação
  automaticamente, incluindo:

    - Verificação de pré-requisitos
    - Download do projeto do GitHub
    - Criação do arquivo .env com as credenciais
    - Instalação das dependências npm
    - Criação das tabelas no banco (Prisma)
    - Popular o banco com dados iniciais
    - Build de produção do Next.js
    - Configuração do PM2 como serviço Windows
    - Liberação da porta 3000 no Firewall
    - Criação de atalho na área de trabalho

  Como executar:
  ──────────────
    1. Clique com o botão DIREITO no arquivo INSTALAR_SistemaXTelhas.bat
    2. Escolha "Executar como administrador"
    3. Quando solicitado, digite a senha do PostgreSQL
    4. Aguarde a conclusão — o navegador abrirá automaticamente

  ▲  IMPORTANTE: Execute SEMPRE como Administrador.
     Sem isso, o instalador não consegue registrar o serviço Windows.


═══════════════════════════════════════════════════════════════
  3. INSTALAÇÃO MANUAL (PASSO A PASSO)
═══════════════════════════════════════════════════════════════

  Caso prefira instalar manualmente, siga os passos abaixo no
  Prompt de Comando (CMD) como Administrador:

  ── PASSO 1: Baixar o projeto ──────────────────────────────────────

    git clone https://github.com/gustavolagefaria-sys/SistemaXTelhas.git C:\Sistemas\SistemaXTelhas

    (Se não tiver Git, baixe o ZIP em https://github.com/gustavolagefaria-sys/SistemaXTelhas
     e extraia para  C:\Sistemas\SistemaXTelhas)
```

```
── PASSO 2: Entrar na pasta ──────────────────────────────────────────

  cd C:\Sistemas\SistemaXTelhas

── PASSO 3: Configurar o arquivo .env ────────────────────────────────

  Crie um arquivo chamado  .env  na raiz do projeto com o conteúdo:

    DATABASE_URL="postgresql://postgres:SUA_SENHA@localhost:5432/xtelhas"
    NEXTAUTH_SECRET="uma-string-secreta-qualquer-longa-e-aleatoria"
    NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"
    NODE_ENV="production"

  Substitua  SUA_SENHA  pela senha do PostgreSQL que você definiu.

── PASSO 4: Criar o banco de dados ───────────────────────────────────

  Abra o SQL Shell (psql) ou execute via CMD:

    psql -U postgres -c "CREATE DATABASE xtelhas;"

── PASSO 5: Instalar as dependências ─────────────────────────────────

  npm install

── PASSO 6: Criar as tabelas ─────────────────────────────────────────

  npm run db:push

── PASSO 7: Popular o banco ──────────────────────────────────────────

  npm run db:seed

  Isso cria os tipos de despesa, a empresa X-Telhas e o usuário admin.

── PASSO 8: Build de produção ────────────────────────────────────────

  npm run build

── PASSO 9: Testar se funciona ───────────────────────────────────────

  npm start

  Acesse http://localhost:3000 no navegador.
```

Se funcionar, pressione Ctrl+C e continue para o Passo 10.

── PASSO 10: Configurar como serviço Windows ──

Veja a seção 4 deste documento.

---

4. CONFIGURAÇÃO COMO SERVIÇO WINDOWS (PM2)

O PM2 garante que o sistema inicie automaticamente toda vez que o Windows ligar, mesmo sem ninguém fazer login.

── Instalação do PM2 ──

Execute no CMD como Administrador:

```
npm install -g pm2
npm install -g pm2-installer
pm2-installer install
```

── Registrar o sistema ──

```
cd C:\Sistemas\SistemaXTelhas
pm2 start npm --name "SistemaXTelhas" -- start
pm2 save
```

── Verificar se está rodando ──

```
pm2 status
```

Você deve ver "SistemaXTelhas" com status "online".

── Liberar porta no Firewall ──

Execute no CMD como Administrador:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="SistemaXTelhas" dir=in action=allow protocol=TCP localport=3000
```

---

5. ACESSO PELO NAVEGADOR

No próprio servidor:
  http://localhost:3000

Qualquer navegador funciona: Chrome, Edge, Firefox.

---

6. ACESSO DE OUTROS COMPUTADORES NA REDE

---

1. Descubra o IP do servidor:
     Abra o CMD e digite: ipconfig
     Anote o "Endereço IPv4" (ex: 192.168.1.10)

2. Em qualquer PC ou celular da mesma rede, abra o navegador e acesse:
     http://192.168.1.10:3000

3. Se não conseguir acessar, verifique se a porta 3000 está liberada
   no Firewall (veja seção 4).

Dica: para facilitar, peça ao administrador de rede para reservar
um IP fixo para o servidor.

---

7. COMANDOS ÚTEIS

Todos os comandos abaixo devem ser executados no CMD.

── PM2 (gerenciamento do serviço) ──────────────────────────

```
  pm2 status                      → Ver se o sistema está rodando
  pm2 logs SistemaXTelhas         → Ver logs em tempo real
  pm2 restart SistemaXTelhas      → Reiniciar o sistema
  pm2 stop SistemaXTelhas         → Parar o sistema
  pm2 start SistemaXTelhas        → Iniciar o sistema
  pm2 delete SistemaXTelhas       → Remover o serviço do PM2
```

── npm (desenvolvimento / manutenção) ──────────────────────

```
  npm run dev                     → Modo desenvolvimento (com hot-reload)
  npm start                       → Modo produção (manual, sem PM2)
  npm run build                   → Recompilar após atualizações
```

```
  npm run db:push                 → Aplicar mudanças no schema do banco
  npm run db:seed                 → Popular banco com dados iniciais
  npm run db:studio               → Interface visual do banco (Prisma Studio)

── Banco de dados (psql) ──────────────────────────────────────────

  psql -U postgres -d xtelhas      → Acessar o banco via terminal


═══════════════════════════════════════════════════════════════════
8. ESTRUTURA DO PROJETO
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

C:\Sistemas\SistemaXTelhas\
│
├── prisma\
│   ├── schema.prisma      → Modelo do banco de dados
│   └── seed.js            → Dados iniciais (despesas, empresa, admin)
│
├── src\
│   └── app\
│       ├── layout.jsx     → Layout geral com menu lateral
│       ├── globals.css    → Estilos globais
│       ├── page.jsx       → Dashboard (página inicial)
│       ├── despesas\      → Módulo de despesas
│       ├── pedidos\       → Módulo de pedidos faturados
│       ├── impostos\      → Módulo de impostos
│       └── relatorio\     → Relatório de lucro líquido
│
├── .env                   → ⚠ Configurações sensíveis — NÃO compartilhar!
├── package.json           → Dependências e scripts
└── next.config.js         → Configuração do Next.js


═══════════════════════════════════════════════════════════════════
9. CREDENCIAIS INICIAIS
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

E-mail : admin@xtelhas.com
Senha  : admin123

⚠  TROQUE A SENHA IMEDIATAMENTE APÓS O PRIMEIRO ACESSO!


═══════════════════════════════════════════════════════════════════
```

10. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

```
PROBLEMA: "node não é reconhecido como comando interno"
SOLUÇÃO : Reinstale o Node.js e marque a opção "Add to PATH" durante
          a instalação. Depois feche e reabra o CMD.
```

```
PROBLEMA: "psql não é reconhecido como comando interno"
SOLUÇÃO : Adicione o PostgreSQL ao PATH do Windows:
            Painel de Controle → Sistema → Variáveis de Ambiente
            → PATH → Adicionar:  C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin
          (ajuste o número da versão conforme instalado)
```

```
PROBLEMA: Erro de conexão com o banco de dados
SOLUÇÃO : 1. Verifique se o serviço PostgreSQL está rodando:
               Serviços do Windows (services.msc) → postgresql-x64-XX
          2. Confirme a senha no arquivo .env
          3. Confirme que o banco "xtelhas" foi criado:
               psql -U postgres -c "\l"
```

```
PROBLEMA: Página não abre no navegador (localhost:3000)
SOLUÇÃO : 1. Verifique se o PM2 está rodando:  pm2 status
          2. Veja os logs de erro:  pm2 logs SistemaXTelhas
          3. Tente reiniciar:  pm2 restart SistemaXTelhas
```

```
PROBLEMA: Outros computadores não conseguem acessar
SOLUÇÃO : 1. Confirme que a porta 3000 está liberada no Firewall
          2. Verifique se está usando o IP correto do servidor (ipconfig)
          3. Confirme que os computadores estão na mesma rede
```

```
PROBLEMA: Erro no  npm run build  (falha no build)
SOLUÇÃO : 1. Delete a pasta  .next\  e tente novamente
          2. Verifique se o arquivo .env está correto
          3. Execute  npm install  novamente antes do build
```

```
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PROBLEMA: O sistema não inicia automaticamente após reiniciar o Windows
SOLUÇÃO : Execute no CMD como Administrador:
              pm2 save
              pm2-installer install
          Isso reregistra o serviço no Windows.


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
ARQUIVOS DESTE PACOTE
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

INSTALAR_SistemaXTelhas.bat  → Instalador automático (execute como admin)
README_SistemaXTelhas.txt    → Este arquivo de instruções


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
Sistema X-Telhas — uso interno   |   Relatório Financeiro On-Premise
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

```